Super-agent 系统设计

把架构思路转为可实现、可验收的 Agent 工作流

本 Skill 面向常驻、多任务和多信道的 Agent 系统。它指导编码助手梳理任务归属、事件路由、上下文、持久状态和恢复机制，减少人手工切换会话、同步进度的负担。

适合谁：准备设计个人或团队 Agent、改造公开原型，或希望系统学习 Super-agent 的开发者。
交付什么：架构与契约、实现能力对照、验收场景，以及可离线运行的教学实验。

整套五个 Skill 的位置

顺序	主题	解决的开发问题
01	插件配置	把写死的行为变成有类型、默认值和校验的配置。
02	生命周期	管理依赖、注册与外部资源，验证卸载和重新加载。
03	服务与能力组合	分清契约、Provider 和模型工具入口，支持实现替换。
04	打包与分发	把插件制成可安装的 bundle，检查归档与 profile 激活。
05	**Super-agent**	**将上述能力组合成长期运行的任务协调系统。**

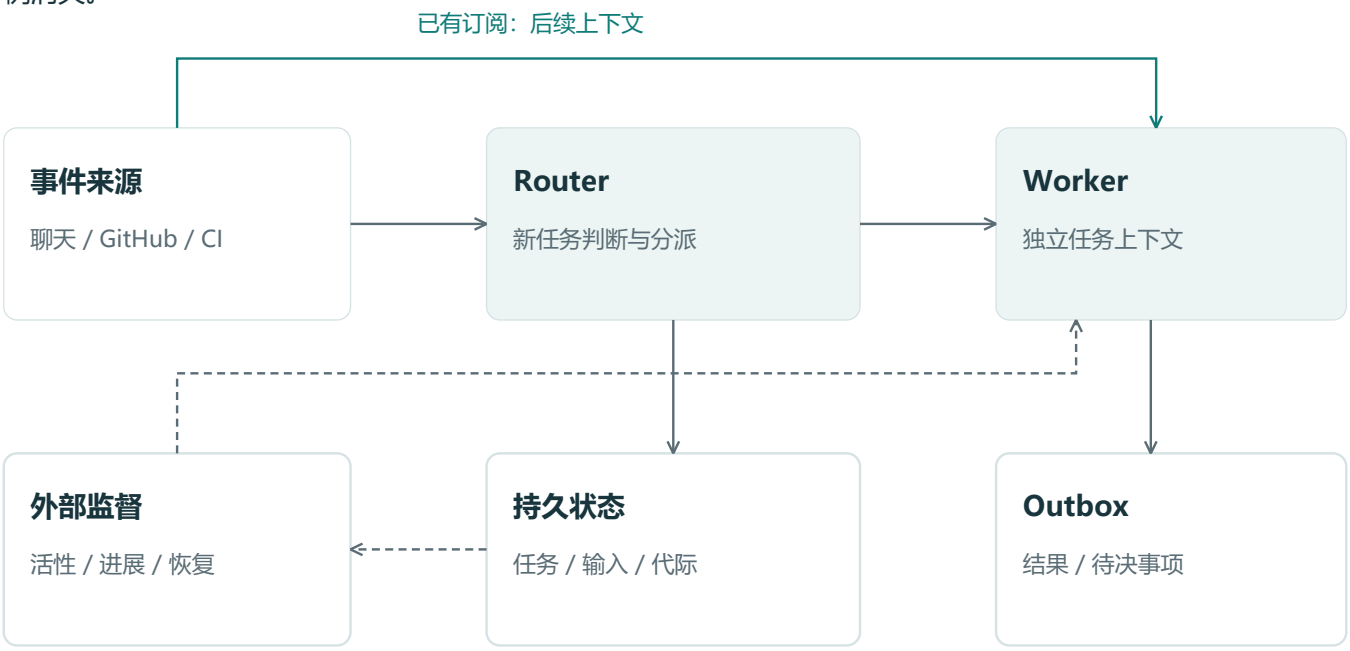
使用后的三个可验收结果

1. 明确哪些消息接续已有工作，哪些消息需要创建新任务。
2. 说明 Worker 中断后怎样恢复，以及如何拒绝旧执行器的迟到结果。
3. 把完成交付、需要决策和普通进度分开，减少无效通知。

它是给编码助手的 Skill，不是安装后自动常驻的 Agent 服务；真实平台接入和部署属于后续实现工作。

从消息到可验收结果

Router 保留全局任务索引与交付状态；Worker 保留具体任务的材料和执行细节。持久状态不应随某个执行实例消失。



设计示意图，不是公开原型的完整调用图。订阅可传递上下文，但不会扩大任务授权；普通进度留在内部记录，需要人的事项才进入交付链路。

先分清五个对象

对象	在系统中代表什么
Trigger	一个来源事件；使用稳定键去重。
Thread	一段讨论的上下文；可以关联多个任务。
Ticket	一项有范围和授权的业务工作。
Assignment	某个任务与一次执行的绑定；可替换而不丢任务。
Outbox	持久保存待交付消息和尝试状态。

修改公开原型时，沿 Runtime / Engine / Assessor / Executor / Outbox 的现有边界扩展。Engine 事务记录状态，外部副作用在提交之后执行。

设计探索与现有实现要分开

官方文章讨论工程架构；公开仓库是研究原型，只覆盖部分设计。Skill 要求先建立“文章设计 / 代码证据 / 本次新增”三列能力清单。

主题	可核实的公开能力	不能据此直接承诺
双层架构	主 Session 与每 Ticket 的独立 Executor Session、工作目录。	开几个子代理就等于完整的常驻协调系统。
事件与订阅	Trigger 去重、订阅扇出、任务授权范围。	任何消息都能创建任务；订阅自动授予更多权限。
异步交互	原型有命令转后台和结果唤醒；原文称 Harness 异步循环已实现但未默认开启。	安装原型就默认获得文章中的全部异步行为。
上下文召回	有界窗口、摘要入口、按 ID 展开与分页。	无限上下文，或已彻底解决长期记忆。
状态与恢复	SQLite 状态持久化、任务与执行绑定分离、重启恢复。	完整云端存算分离和任意多设备迁移已交付。
外部监督	独立 profile 的运维检查，以及健康与恢复路径。	逐 Worker 的进展判断和目标偏离纠正均已完整实现。

把版本写成可复核证据

本套资料核验于 2026-11-01。原型版本为 0.1.0，源码证据固定到提交 6337fc8。它声明的 Node 与 DSH 条件应与实际宿主同时核对，不能套用另一个 master 快照。

原型声明：Node ^22.19.0 || >=24.0.0
宿主范围：DSH ^0.2.1-alpha.2
这是核验快照，不是所有版本的通用安装保证。

新增平台时优先沿现有 Source 接口；不要根据架构图编造配置键或可调用 API。

把 Skill 用在你的项目里

提供项目路径、实际版本和目标场景。先选择交付架构、修改原型还是运行教学实验，再按该路径读取资源。

一个可以直接使用的调用提示

使用 $deepseek-harness-05-superagent，
为聊天和 CI 同时接入的两个任务设计协调层。
先交付架构、事件契约与恢复验收方案，不部署。
请区分原型已有能力和需新增部分。

包内资源怎样分工

资源	什么时候读取
SKILL.md	入口工作流：识别目标、选择实现路径、定义验收。
references/architecture.md	学习设计问题，制作架构和故障场景。
references/prototype-map.md	对照官方原型，查实现边界、代码位置与版本。
references/lab.md	运行离线实验，明确能验证与不能验证的结论。
assets/superagent-lab/	SQLite 协调器、中文演示、十项不变量测试。

先跑一个不需要模型密钥的实验

进入 assets/superagent-lab，使用 Python 3.9 或更高版本：

```
python -X utf8 -m unittest -v test_coordinator.py
python -X utf8 demo.py
```

实验会在本地创建并清理自己的临时数据库。start_new=True 代表调用者已授予的模拟决定；它没有实现授权策略、真实模型或外部消息发送。

Skill ZIP 是编码助手的技能目录，不能当成 dsh plugin add 的 npm 包。运行示例与安装真实 Harness 服务是不同步骤。

怎样确认它确实有用

验收应检查业务不变量与可用产物，而不只看模型是否说“完成”。先用模拟事件和发送器，再验证真实平台与持续运行。

故障或场景	应观察到的结果
同一事件重复投递	不创建重复工作，稳定标识保持一致。
两个任务交错收消息	输入归属正确，任务上下文不串线。
Worker 过期并重新分派	输入保留，旧代际不能覆盖新结果。
进程重开	已持久事实恢复，内存和外部副作用不被假定恢复。
发送成功但回执丢失	有平台幂等或明确的重复语义，不承诺无条件 exactly-once。
普通进度与待决事项混杂	普通进度保持内部记录，可验收结果和待决事项到达合适信道。

本次交付实际验证了什么

五个 Skill 已通过格式、界面元数据和内部引用检查。Super-agent 离线实验的 10 项测试通过，包含真正重开 SQLite 数据库、事件去重、代际隔离与持久 Outbox；并完成了独立的架构设计试用。

没有安装或部署真实 Super-agent 服务；离线通过不等于验证了真实异步 Agent 循环、跨机迁移、平台投递或语义 Watchdog。

官方资料与证据入口

[1] 官方文章：Super-agent 设计探索
[2] 公开原型 README：定位与实现范围
[3] 领域模型与授权：任务、订阅和范围
[4] 架构：Runtime、Engine、执行与交付
[5] 部署：运行前提与外部运维检查

链接可点击。Skill 内附更细的来源到实现对照；使用前仍应核对目标项目的实际版本和接口。